

Gabarito Comentado

Volume 21 - Página 24

Questão 8

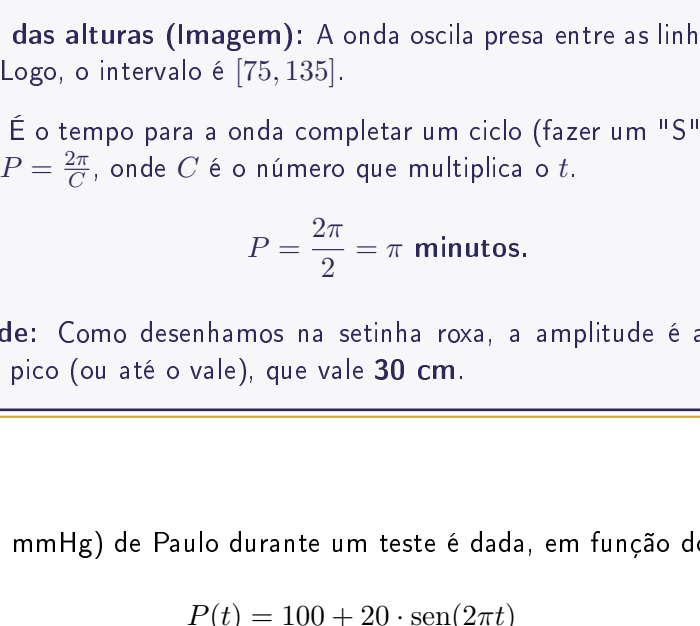
Durante um treinamento, o movimento realizado por um atleta faz com que uma onda se propague em uma corda segundo a função trigonométrica dada por $H(t) = 105 + 30 \cdot \sin(2t)$, em que H é a altura atingida pela corda, em centímetros, e t é o tempo, em minutos. Determine:

- a) a altura máxima atingida pela corda.
- b) o intervalo real das alturas atingidas pela corda.
- c) o período dessa função.
- d) a amplitude dessa função.

Resolução:

1. **Análise Visual (Construção do Gráfico):** A função é do tipo $H(t) = A + B \cdot \sin(C \cdot t)$.

- **Eixo Central (A):** O número solto é 105. Isso significa que a onda foi "empurrada" para cima e agora flutua ao redor da linha de 105 cm.
- **Amplitude (B):** O número que multiplica o seno é 30. Isso significa que a onda sobe 30 cm acima do eixo central e desce 30 cm abaixo dele.
- **Cálculo dos limites:**
Máximo = $105 + 30 = 135$
Mínimo = $105 - 30 = 75$



2. **Respostas a partir do gráfico:**

- **a) Altura máxima:** Olhando para o pico da onda (linha vermelha), a altura máxima é de **135 cm**.
- **b) Intervalo das alturas (Imagem):** A onda oscila presa entre as linhas pontilhadas azul e vermelha. Logo, o intervalo é $[75, 135]$.
- **c) Período:** É o tempo para a onda completar um ciclo (fazer um "S" completo deitado). A fórmula é $P = \frac{2\pi}{C}$, onde C é o número que multiplica o t .
$$P = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ minutos.}$$
- **d) Amplitude:** Como desenhamos na setinha roxa, a amplitude é a distância do eixo central até o pico (ou até o vale), que vale **30 cm**.

Questão 9

A pressão arterial (em mmHg) de Paulo durante um teste é dada, em função do tempo em segundos, por:

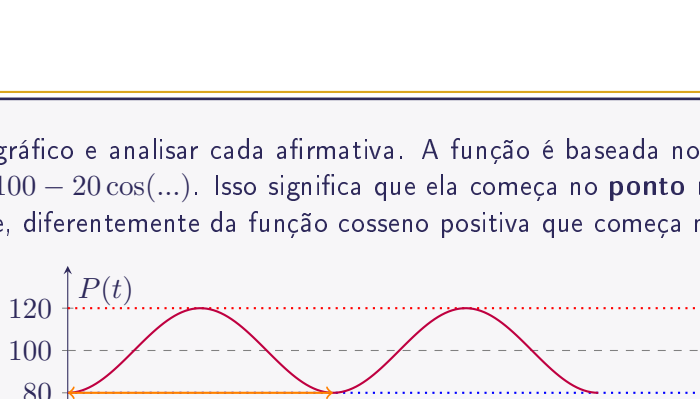
$$P(t) = 100 + 20 \cdot \sin(2\pi t)$$

Determine as pressões máxima e mínima de Paulo durante o teste.

Resolução:

1. **Análise Visual (Construção do Gráfico):** Novamente, vamos olhar para a estrutura da função $P(t) = A + B \cdot \sin(C \cdot t)$.

- O eixo central da onda (pressão média) é $A = 100$.
- A amplitude da onda (o quanto a pressão varia para cima e para baixo) é $B = 20$.



2. **Conclusão:** Como o valor máximo que a função seno pode assumir é 1, e o mínimo é -1 , a variação visualizada no gráfico nos dá as respostas diretas:

- **Pressão Máxima:** Ocorre quando o gráfico bate no teto (linha vermelha): $100 + 20 = 120$ mmHg.
- **Pressão Mínima:** Ocorre quando o gráfico bate no piso (linha azul): $100 - 20 = 80$ mmHg.

Questão 13

(UFSM-RS) Cerca de 24,3% da população brasileira é hipertensa, quadro que pode ser agravado pelo consumo excessivo de sal. A variação da pressão sanguínea P (em mmHg) de um certo indivíduo é expressa em função do tempo por $P(t) = 100 - 20 \cos\left(\frac{8\pi}{3}t\right)$ onde t é dado em segundos. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Analise as afirmativas: I. A frequência cardíaca desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto. II. A pressão em $t = 2$ segundos é de 110 mmHg. III. A amplitude da função $P(t)$ é de 30 mmHg. Está(ão) correta(s)

- Apenas I.
- Apenas I e II.
- Apenas III.
- Apenas II e III.
- I, II, III.

Resolução:

Vamos esboçar o gráfico e analisar cada afirmativa. A função é baseada no cosseno com sinal negativo: $P(t) = 100 - 20 \cos(\dots)$. Isso significa que ela começa no **ponto mínimo** (como um vale) e depois sobe, diferentemente da função cosseno positiva que começa no pico.



Análise da Afirmativa I (Frequência): Primeiro, encontramos o período (tempo de 1 batimento). O multiplicador de t é $C = \frac{8\pi}{3}$.

$$\text{Período } (T) = \frac{2\pi}{\frac{8\pi}{3}} = 2\pi \cdot \frac{3}{8\pi} = \frac{6}{8} = 0,75 \text{ segundos}$$

Se 1 batimento ocorre em 0,75 s, quantos ocorrem em 60 s (1 minuto)?

$$\text{Frequência} = \frac{60}{0,75} = 80 \text{ batimentos por minuto. (VERDADEIRA)}$$

Análise da Afirmativa II (Pressão em $t = 2$): Substituímos $t = 2$ na função:

$$P(2) = 100 - 20 \cos\left(\frac{8\pi}{3} \cdot 2\right) = 100 - 20 \cos\left(\frac{16\pi}{3}\right)$$

O ângulo $\frac{16\pi}{3}$ passa de uma volta completa ($2\pi = \frac{6\pi}{3}$). Tirando as voltas completas: $\frac{16\pi}{3} = 4\pi + \frac{4\pi}{3}$. Logo, ele é congruo a $\frac{4\pi}{3}$ (240° , no 3º quadrante). Sabemos que $\cos(240^\circ) = -\frac{1}{2}$.

$$P(2) = 100 - 20 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 100 + 10 = 110 \text{ mmHg. (VERDADEIRA)}$$

Análise da Afirmativa III (Amplitude): Pelo gráfico e pela equação, a amplitude (variação em relação ao eixo de 100) é $| -20 | = 20$ mmHg, e não 30. **(FALSA)**

Conclusão: Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

Resposta: Alternativa b